

Parte BBDD

¿Qué son las Bases de Datos?

Colección de datos que están almacenados y ordenados para la facilidad de acceso y gestión de ellos.

Características:

- Representan información y aspectos de la vida real
- Los datos son coherentes y tiene un significado
- Diseñadas para una o más aplicaciones y varios usuarios

SGBD

SGBD(Sistema Gestor de Bases de Datos) o DBMS (Database Management System)

Definición 1: Colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, más un conjunto de aplicaciones para acceder y gestionarlos

Definición 2: Conjunto de aplicaciones dedicadas a la creación, actualización y mantenimiento de bases de datos

Funciones

Función principal: Proporcionar eficiencia y seguridad cuando se extraen o se almacenan datos

Permite un acceso controlado de la BD

Servicios:

- Definición y Creación de BD
- Manipulación de Datos
- Acceso controlado de datos
- Mantener integridad y consistencia en los datos
- Acceso Compartido a la BD
- Mecanismos de respaldo y recuperación

Elementos de un SGBD

Motor de la BD: Acepta peticiones lógicas de otros subsistemas, las interpreta y accede a la base de datos para ejecutar las peticiones solicitadas

Subsistema de definición de datos: Permite crear y mantener el diccionario de datos y define la estructura de BDs

Subsistema de manipulación de datos: Permite añadir, cambiar y borrar información

Subsistema de generación de aplicaciones: Proporciona pantallas de entrada de datos, lenguajes de programación e interfaces

Subsistema de administración: Permite gestionar bases de datos ofreciendo funcionalidades como volcado, gestión de seguridad, optimización de consultas, control de concurrencia y gestión de cambios

Sub lenguajes de SQL

DDL (Data Definition Language): Define el nivel interno. Queries tipo create

DML (Data Manipulation Language): Usado para consultas. Queries tipo Select

DCL (Data Control Language): Para control de bases de datos. Queries tipo grant

TCL (Transactional Control Language): COMMITs

Propiedades

Transacción: Conjunto de operaciones que se ejecutan de forma atómica

Propiedades ACID:

- Atomicidad: Cada transacciones es o todo o nada
- Consistencia: Transacción lleva una BDs de un estado valido a otro válido
- Aislamiento: Asegura la ejecución concurrente de las transacciones como si fuesen ejecutadas una detrás de otra
- Durabilidad: Cambio persistentes

Formas de Interactuar

Mediante Comandos en la terminal del SGBD

Mediante Scripts

Mediante Herramientas de Gestión

A través de otros programas

Bases de Datos Distribuidas

DDB(Distributed Database): Sus datos se encuentran en varias computadoras que están interconectadas

DDBMS (Distributed Database Management System): Administra DDBs. Proporciona mecanismos de acceso y hace transparente esta distribución a los usuarios

Datos Estructurados y No Estructurados

Datos Estructurados:

- Se puede organizar en tablas
- Números, fechas y cadenas
- Requieren menos almacenamiento
- Mayor facilidad a protección de datos

Datos No Estructurados:

- No se puede organizar en BDs
- Imágenes, audios, videos, ficheros de procesamiento
- Requiere mayor almacenamiento
- Mayor dificultad para manejar y proteger

DB Relacionales y No Relacionales

Relacionales: Información se almacena en tablas

No Relacionales: Su información se guarda en documentos

Diseño de una BD Relacional

3 modelos: Conceptual, Lógico, Físico

Conceptual: Diagrama E/R (Entidad/Relación). Describe la información que debe contener la BD y la relación entre los datos. Representación del mundo real

Lógico: Diagrama Relacional. Parte del diseño conceptual que da como resultado la estructura de la base de datos. Define el modelo relacional, tablas, atributos, relaciones y normalización

Físico: Diseño físico. Descripción de una BD en memoria

Modelo E/R

Entidades y Atributos

Entidad: Objeto de la vida real sobre el que queremos almacenar información. Puede ser abstracto. Ej: Alumno, Producto, etc.

Atributos: Características de la entidad que la definen. Ej. Nombre. Hay un atributo que no se repite llamado la clave de la entidad.

- Siempre hay al menos una clave pero puede haber más de una
- Clave ha de ser única
- Se debe tener pleno conocimiento sobre ella
- Ha de ser mínima

Relaciones

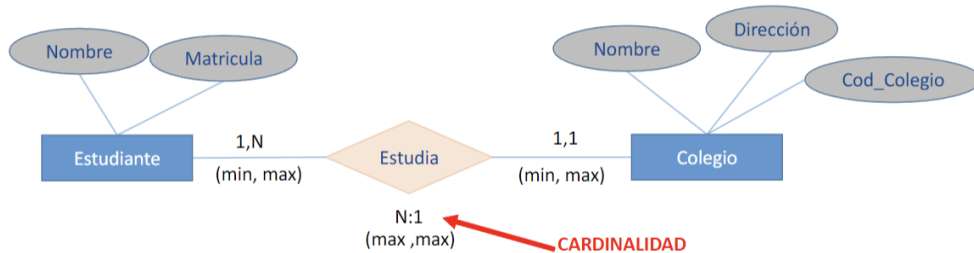
Asociación entre entidades

3 tipos de relaciones según su cardinalidad:

- 1:1 → Una ocurrencia de la primera tabla está relacionada solo con una de la segunda. Ej: Un matrimonio monógamo y fiel

- 1:n y n:1 → Una ocurrencia está asociada a varias ocurrencias
- n:n → Cada ocurrencia en cualquiera de las entidades está relacionada con varias de la otra

Cardinalidad: Número de ocurrencias de la entidad



1 estudiante estudia en uno y solo un colegio

En un colegio pueden estudiar uno a varios estudiantes

Cojo los máximos para la cardinalidad

Diagrama Relacional

Paso de Modelo E/R a Diagrama Relacional

Los datos se almacenan en forma de tablas

Las entidades y los datos representan la información

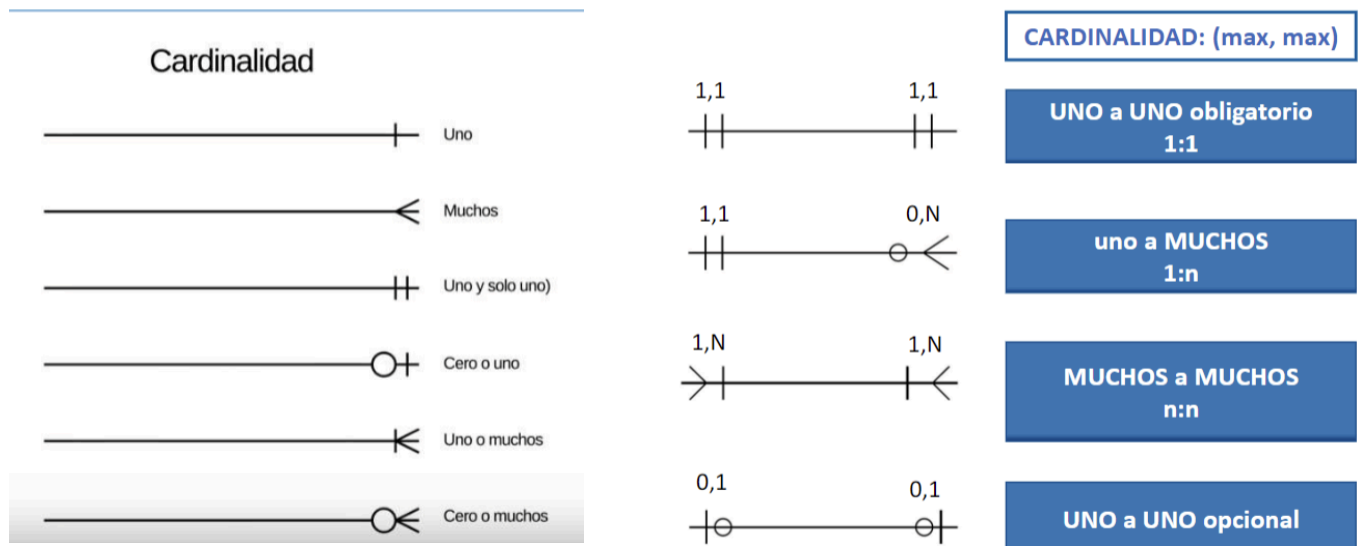
Cada tabla está compuesta por filas(registros) y columnas (atributos)

Cada tabla ha de tener una clave primaria. Identificador único

Relaciones 1:1 → Se incluye la clave ajena de una entidad en la otra como atributo

Relaciones 1:n o n:1 → Igual que en relaciones 1:1 pero esta ha de estar en la tabla del n

Relaciones n:n → Se ha de crear una tabla nueva con las claves de ambas tablas. Su clave primaria es el conjunto de ellas.



Normalización

Para verificar la consistencia de los datos y su eficiencia de manipulación

Redundancia: La información se repite innecesariamente

Anomalías de Actualización: Cuando actualizamos la información de una tupla se descuida actualizar la otra

Anomalías de eliminación: Si un conjunto de valores llegan a estar vacíos y se llega a perder información

Claves

Clave Candidata:

- Clave primaria alternativa.
- Permite identificar unívocamente a una y solo una ocurrencia

Clave Primaria:

- Clave candidata elegida por el diseñador para identificar a cada entidad
- Única
- No nula

Clave Foránea:

- Atributo que es clave primaria de otra tabla
- Permite las relaciones

Diseño Físico

Índices:

- Estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de un identificador único permitiendo acceso rápido a los registros

Tablespace:

- Unidad lógica de almacenamiento que almacena la información de las tablas de un BD
- Compuesta por un datafile.
- Se almacenan objetos de la base de datos como las tablas y índices

Roles

Administrador (DBA): Responsable de administrar la base de datos. Responsable de autorizar acceso, mantener y gestionar la BD

Diseñador: Se encarga de analizar los datos que se van a almacenar y elegir las estructuras adecuadas para representar y almacenar los datos

Usuarios: Personas que requieren la base de datos para uso propio para consultar, actualizar o generar informes

Parte SSDD

Arquitectura Cliente Servidor

Conceptos Básicos

Permite comunicación entre 2 extremos. Uno funciona como cliente y el otro como servidor

Características:

- El servidor siempre está activo
- El cliente solo se ejecuta cuando necesita un servicio
- El servidor atiende muchas peticiones a la vez

Cliente: Equipo que invoca una solicitud al servidor

- Sirve de interfaz de usuario: Atiende peticiones
- Se comunica con el usuario

Servidor: Encargado de recibir las peticiones, realizar el proceso y responder a dicha posición

- Atiende a las peticiones de los clientes

¿Cómo Funcionan los Servidores Web?

Uno de los servicios más usados

1. El usuario introduce la URL al cliente, tras una resolución DNS encuentra la IP del servidor
2. Después, hace conexión al servidor para pedirle la página web (GET con protocolo HTTP)
3. El servidor obtiene el contenido y se devuelve (200 OK con protocolo HTTP)
4. Se presenta la página web

Apache

De los servidores web más importante

Software libre

Proporciona 2 tipos de páginas web:

- Estáticas: Se transfieren archivos html, imágenes, contenido multimedia al cliente
- Dinámicas: La información cambia en función de lo que haga el usuario. Contenido dinámico

Sistemas Distribuidos

Un sistema distribuido es un conjunto de ordenadores físicamente separados pero que se encuentran conectados en una red y tiene software para trabajar entre sí

La ubicación del recurso es transparente

Ventajas y Desventajas:

Ventajas:

- Disponibilidad: Los SSDS proporcionan inherente la replicación de algunos recursos
- Tolerancia a Fallos: Los sistemas pueden detectar un fallo y continuar el servicio
- Escalabilidad: El sistema puede crecer según sus necesidades sin que aumente la complejidad
- Transparencia: La distribución física es transparente

Desventajas:

- Seguridad: Puede ser vulnerable ante accesos no permitidos
- Consistencia: La gestión del estado global del sistema se hace más complejo

Cloud Computing

Modelo que permite acceder bajo demanda a servicios de conectividad, computación, software y servicios de almacenamiento

Utiliza conectividad a gran escala de internet para alojar sus recursos

Servicios suelen ser redes, servidores de cómputo, almacenamiento

Pueden ser rápidamente asignados y provistos

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Accesibles desde cualquier lugar
- Rentable en términos de tiempo y tiene mecanismo ágiles de gestión
- Puede realizar copias de seguridad y restauración de datos
- Se paga por los recursos utilizados

Desventajas:

- Datos y aplicaciones en manos del proveedor
- Se requiere acceso a internet

Modelos de Uso

IaaS: Infraestructura como servicio

- Se contrata solo la infraestructura, es decir, redes, recursos de almacenamiento

PaaS: Plataforma como Servicio

- Se ofrecen la infraestructura y software básico como el sistema operativo

SaaS: Software como Servicio

- Se proporciona el producto completo
- El usuario solo tiene que preocuparse de cómo utilizar el software

On-Premise

- No se contrata nada

Implementación

Local ó nube privada:

- Idéntica a una infraestructura tradicional pero con virtualización. No localizado en la nube

Híbrida:

- Se despliega la infraestructura entre recursos basado en la nube y recursos locales

Pública:

- Toda aplicación se ejecuta en la nube

Introducción a AWS

Plataforma de Servicios Web que ofrece soluciones para la computación, almacenamiento y redes

Permite ejecutar aplicaciones web empresariales.

Accesibles desde internet mediante protocolos webs típicos

Regiones y Zonas De Disponibilidad

Región:

- Agrupación física de centros de datos aislada del resto
- Cada región consta con varias zonas de disponibilidad

Zona de Disponibilidad:

- 1 o más centros de datos con alimentación, redes y conectividad redundante

Beneficios:

- Infraestructura global
- Capacidad Flexible

¿Qué nos ofrece AWS?

Centrado en IaaS y PaaS

EC2

Elastic Compute Cloud

Servicio IaaS

Ofrece:

- Máquinas Virtuales
- Se puede seleccionar una AMI como plantilla para la instalación del SO
- Desde el interfaz de web es posible su gestión

Una instancia EC2 es una máquina virtual en la nube

- Conectada a la red de Amazon
- Podemos acceder a ella mediante SSH
- Usamos tipo t2.micro

AMI:

Amazon Machine Image

Contiene Software Básico y el sistema operativo

EBS:

Elastic Block Storage

Almacenamiento en bloques de alta disponibilidad

Almacenamiento persistente

Dispositivo tipo SSD

Montable como disco normal

Otra manera de almacenamiento es el S3 pero para datos no estructurados

Security Group:

Cortafuegos de un grupo de instancias

Limita el acceso externo

Permite distintos tipos de tráfico usando puertos TCP: HTTP, HTTPS, SSH, MySQL, etc.

Reglas de Entrada y Salida

Creación de EC2:

1. AMI: cloud9ubuntu de 2023. Lleva ya instalado Apache y PHP
2. Tipo: t2.micro
3. Claves tipo Vockey
4. Elegimos VPC y subred donde alojar la máquina
5. SG que queramos
 - a. HTTP para tráfico por Internet
 - b. MySQL para tráfico de RDS o BBDD
 - c. SSH para conectarse a la máquina
6. Tamaño de EBS por defecto

RDS

Relational Database Service

Permite configurar y crear bases de datos relacionales

Ventajas:

- Administración Sencilla
- Escalabilidad
- Disponibilidad y Durabilidad
- Seguridad

Creación de RDS:

1. Elijo método de creación
2. Elijo MariaDB como SGBD
3. Elegir Capa Gratuita
4. Asigné nombre de usuario y contraseña
5. Arquitectura: t3.micro
6. Almacenamiento por defecto
7. Lo meto en una VPC y si quiero en un grupo de subredes
8. SG con reglas que yo quiera

VPC

Virtual Private Cloud

Permite crear entornos de red virtuales

SG propios para controlar el tráfico

Tabla de Enrutamiento: Router. Tiene definidas las reglas de encaminamiento

Internet Gateway: Permite comunicación con internet

Creación de un red

1. Creó un VPC y elijo sus bloques de direcciones IPv4
2. Creo subredes y hago lo mismo pero IPs relacionadas con las del VPC y elijo su zona de disponibilidad
3. Creo Tabla de Enrutamiento y le asignó las subredes
4. Creó un Internet Gateway para tráfico de internet. Añadir ruta a tr

¿Cómo interactuar?

1. Mediante Consola de Gestión Web (GUI)
2. Interfaz de Comandos
3. Lenguajes de Programación
4. Blueprints